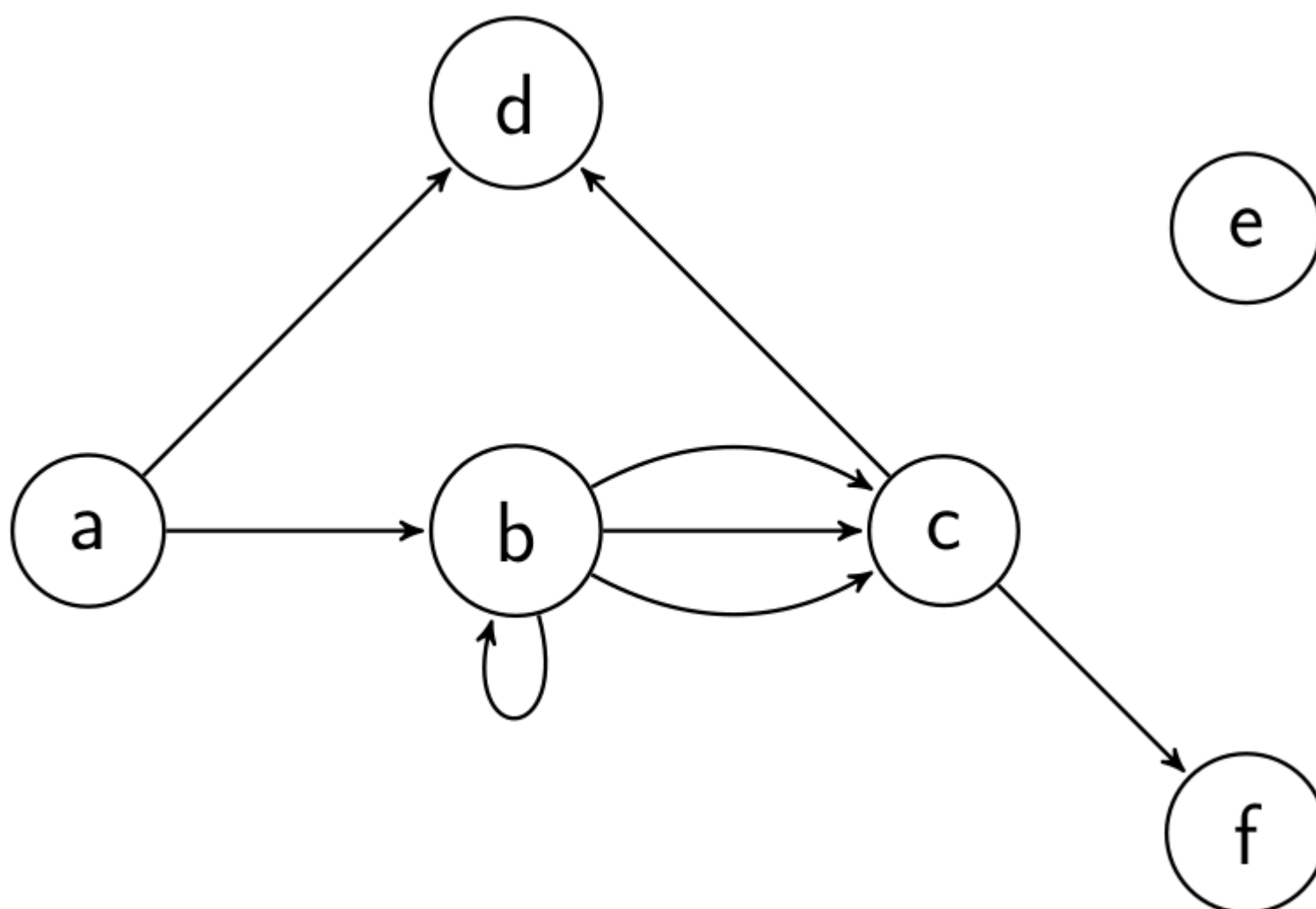


# PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

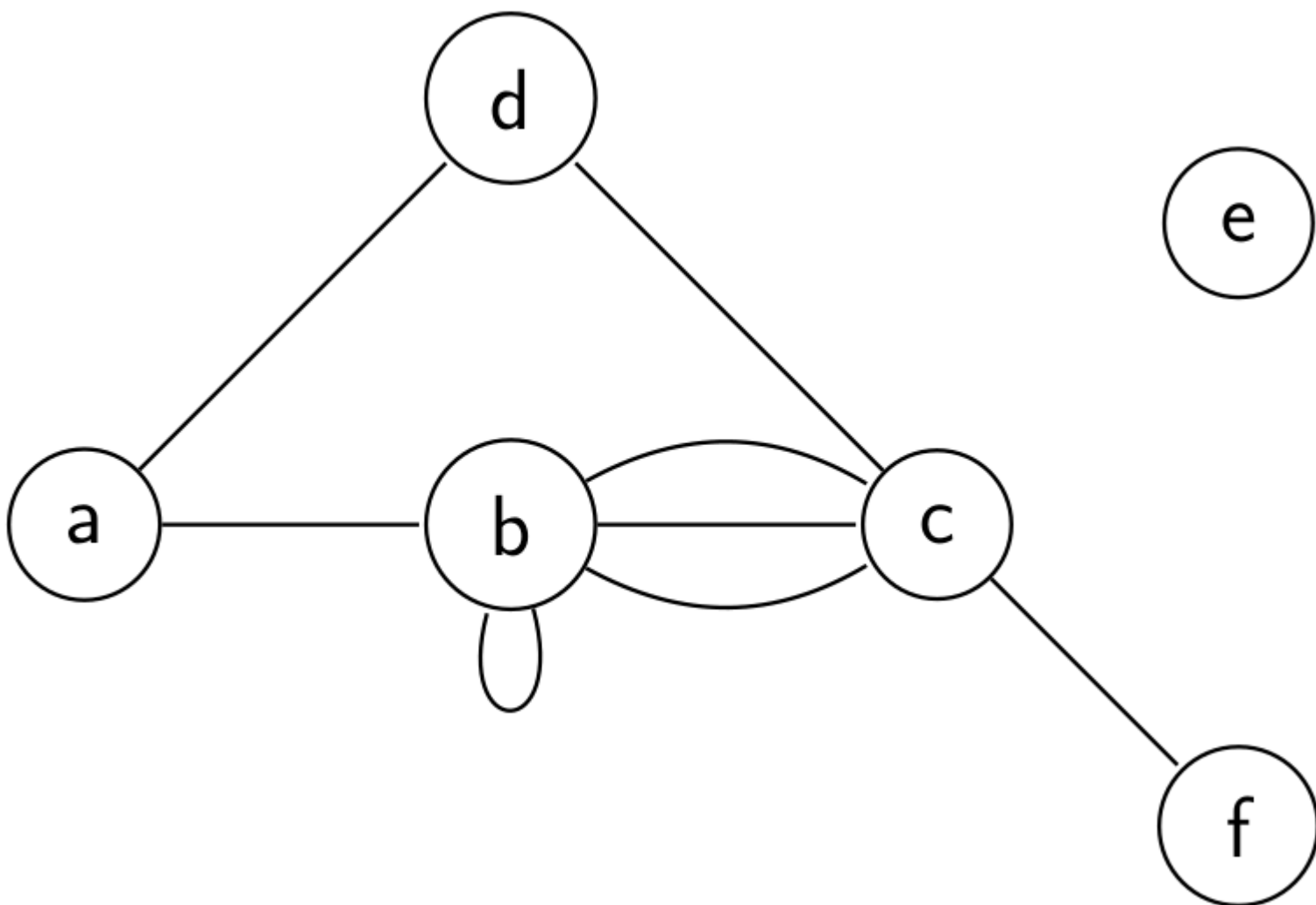
[Página inicial](#)[Meus cursos](#)[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)[Tópico 9](#)[Notas de aula: noções de teoria dos grafos](#)

Um **grafo**  $G = (V, E)$  consiste em um conjunto finito não vazio  $V$  de vértices (ou nós), e um conjunto/multiconjunto finito  $E$  de arestas. Cada aresta associa um par de vértices.

**Grafo direcionado:** aresta é um par ordenado.



**Grafo não direcionado:** aresta é um conjunto com 2 vértices. Não é necessário representar as direções nas arestas.



**Arestas múltiplas:** entre b e c.

**Laços:** em b.

**Def.:** Um **grafo simples** não contém laços nem arestas múltiplas.

## Exemplos de problemas modelados como grafos

### Grafo de relacionamentos:

vértices são pessoas, e arestas não direcionadas ligam pessoas que se conhecem.

Aplicações: análise de redes sociais, investigações criminais (composição de quadrilhas).

### Grafo de colaboração:

vértices são pessoas, e aresta não direcionadas indicam que as duas pessoas trabalharam juntas em uma atividade (exemplo: artigo científico).

Ex.: Internet Movie Database (<http://www.imdb.com/>).

### Torneio round-robin:

(cada par de times se enfrentam uma vez) vértices são times, e uma aresta direcionada indica quem ganhou a partida.

### Grafo de chamadas:

vértices são números de telefone, arestas direcionadas indicam quem efetuou a ligação. Podemos ter arestas múltiplas.

### Internet:

vértices são páginas web, arestas direcionadas indicam existência de links entre duas páginas. Em 2009 tinha 3 bilhões de vértices e 20 bilhões de arestas.

### Grafo de precedências:

vértices são tarefas, aresta direcionada indica que uma tarefa só pode ser executada após uma outra.

Aplicação: encontrar caminho crítico em um projeto.

### Mapas rodoviários:

vértices são interseções de rodovias, arestas são rodovias. Se a aresta for não direcionada, é rodovia de mão-dupla; caso contrário, é de mão-única.

Pode conter arestas múltiplas e/ou laços.

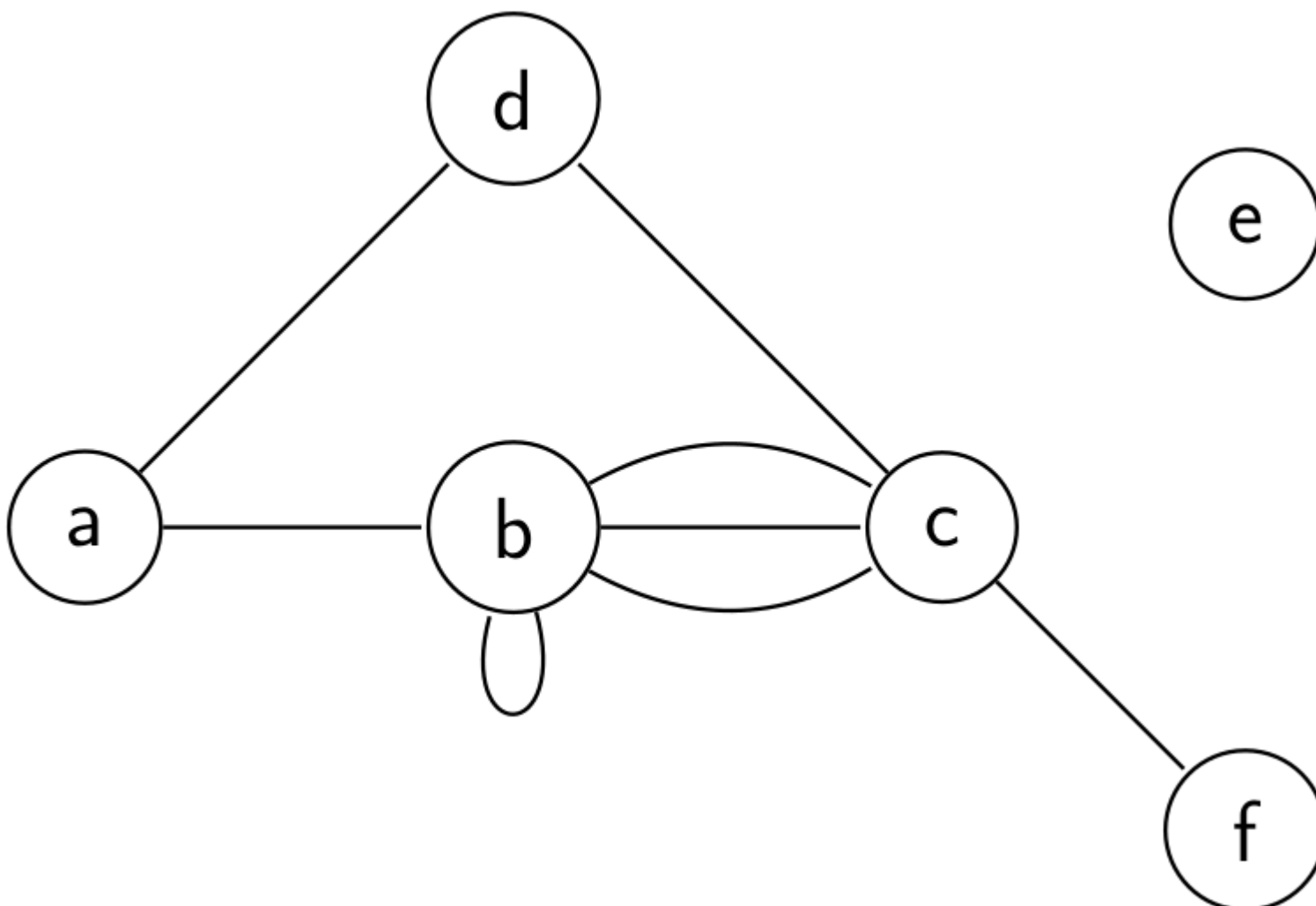
Aplicação: encontrar caminho mais curto entre duas interseções.

## Terminologia básica

**Def.:** O **grau** de um vértice em um grafo não direcionado é o número de arestas que incidem nele. Laços são contados duas vezes.

Notação:  $d(v)$  é o grau do vértice  $v$ .

**Ex.:** Graus dos vértices na figura abaixo:



$d(a) = 2, d(b) = 6, d(c) = 5, d(d) = 2, d(e) = 0, d(f) = 1.$

**Teorema (Aperto de Mãos):** Seja  $G = (V, E)$  um grafo não direcionado. Então,

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|.$$

(É válido mesmo com arestas múltiplas e laços.)

**Prova:** cada arestas contribui com 2 na soma dos graus.

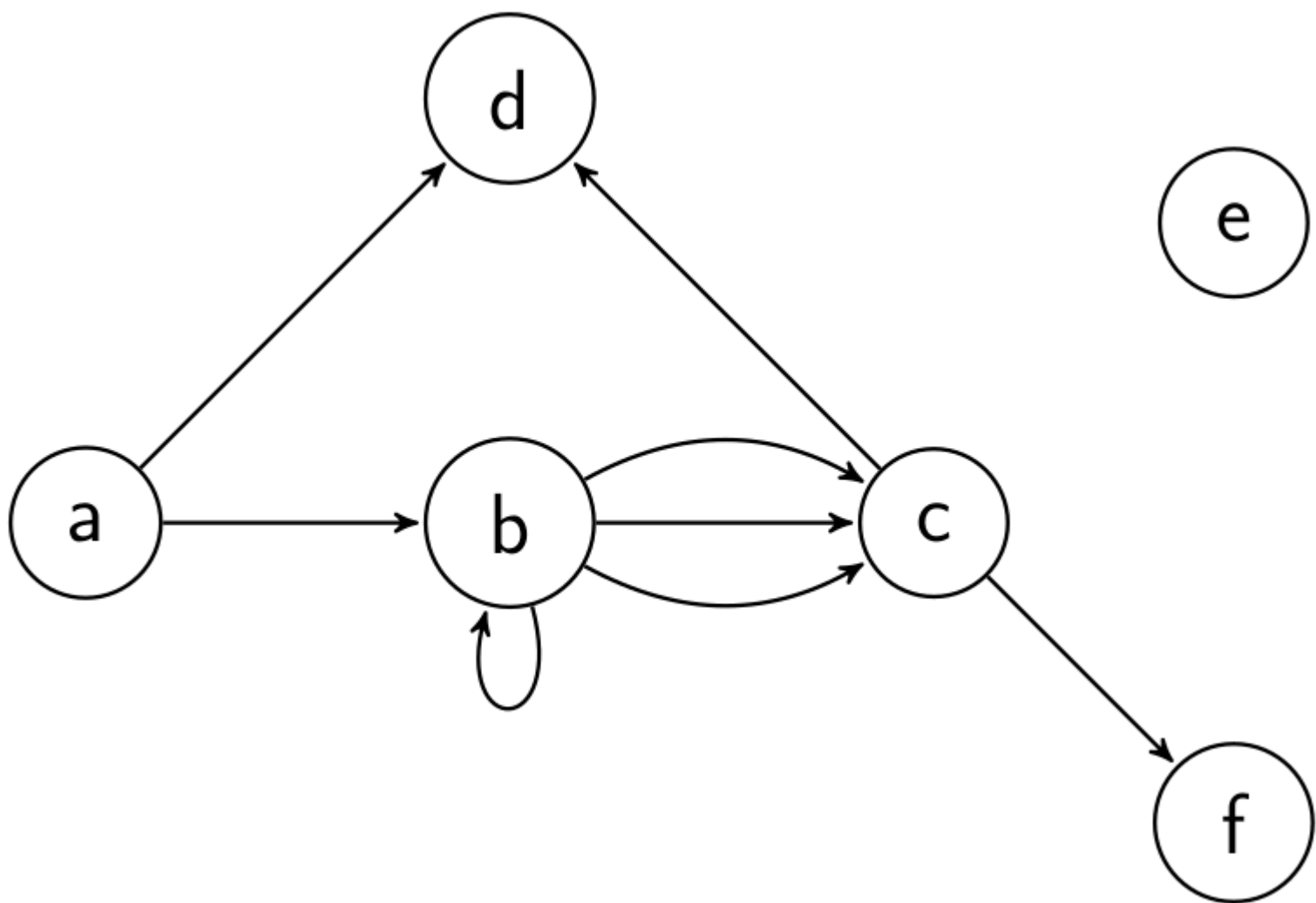
**Ex.:**

$d(a) = 2, d(b) = 6, d(c) = 5, d(d) = 2, d(e) = 0, d(f) = 1.$

$$\sum_{v \in V} d(v) = 16, \text{ e } 8 \text{ arestas.}$$

**Def.:** Seja  $G = (V, E)$  um grafo direcionado, e  $v \in V$ . O **grau de saída** de  $v$  é o número de arestas que saem de  $v$ . O **entrada** de  $v$  é o número de arestas que entram em  $v$ . Notação:  $d^+(v)$  é o grau de saída de  $v$ .  $d^-(v)$  é o grau de entrada de  $v$ .

**Ex.:** Graus dos vértices na figura abaixo:



$$d^+(a) = 2, d^+(b) = 4, d^+(c) = 2, d^+(d) = 0, d^+(e) = 0, d^+(f) = 0$$

$$d^-(a) = 0, d^-(b) = 2, d^-(c) = 3, d^-(d) = 2, d^-(e) = 0, d^-(f) = 1.$$

**Teorema:** Seja  $G = (V, E)$  um grafo direcionado. Então,

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|.$$

(É válido mesmo com arestas múltiplas e laços.)

**Prova:** cada arestas contribui com 1 na soma dos graus de entrada, e com 1 na soma dos graus de saída.

Ex.:

$$d(a)^+ = 2, d(b)^+ = 4, d(c)^+ = 2, d(d)^+ = 0, d(e)^+ = 0, d(f)^+ = 0$$

$$d(a)^- = 0, d(b)^- = 2, d(c)^- = 3, d(d)^- = 2, d(e)^- = 0, d(f)^- = 1.$$

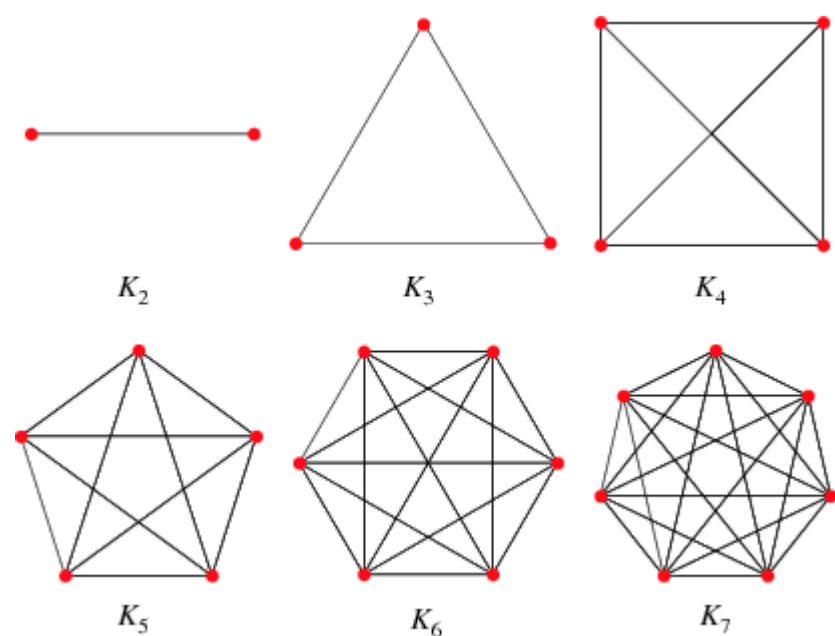
$$\sum_{v \in V} d(v)^+ = \sum_{v \in V} d(v)^- = 8, \text{ e } 8 \text{ arestas.}$$

## Alguns grafos especiais

**Def.:** Um **grafo completo** é um grafo simples que possui uma aresta para cada par de vértices distintos.

Notação:  $K_n$  (grafo completo com  $n$  nós).

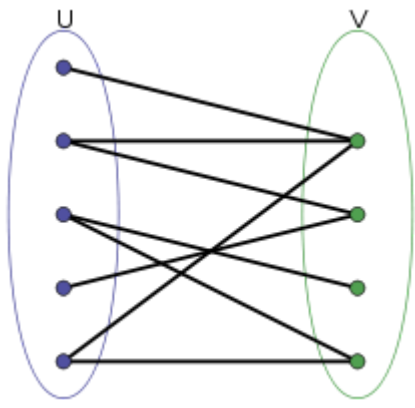
Ex.:  $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5$ .



Ex.: Quantas arestas tem  $K_n$ ?

Como  $\sum_v d(v) = n(n-1)$ , temos  $n(n-1)/2$  arestas.

Um grafo simples  $G$  é **bipartido** se seu conjunto de vértices pode ser particionado nos conjuntos  $V_1$  e  $V_2$  de modo que cada aresta liga um elemento de  $V_1$  com um elemento de  $V_2$ .



Notação:  $K_{n,m}$  bipartido completo, com  $|V_1| = n$  e  $|V_2| = m$ .

Ex.:  $K_{3,2}$ .

Ex.: Quantas arestas tem  $K_{n,m}$ ?

Como  $\sum_v d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v) = 2nm$ , temos  $nm$  arestas.

Um **caminho** de tamanho  $n$  de  $x_0$  até  $x_n$  no grafo  $G$  é uma sequência de  $n$  arestas

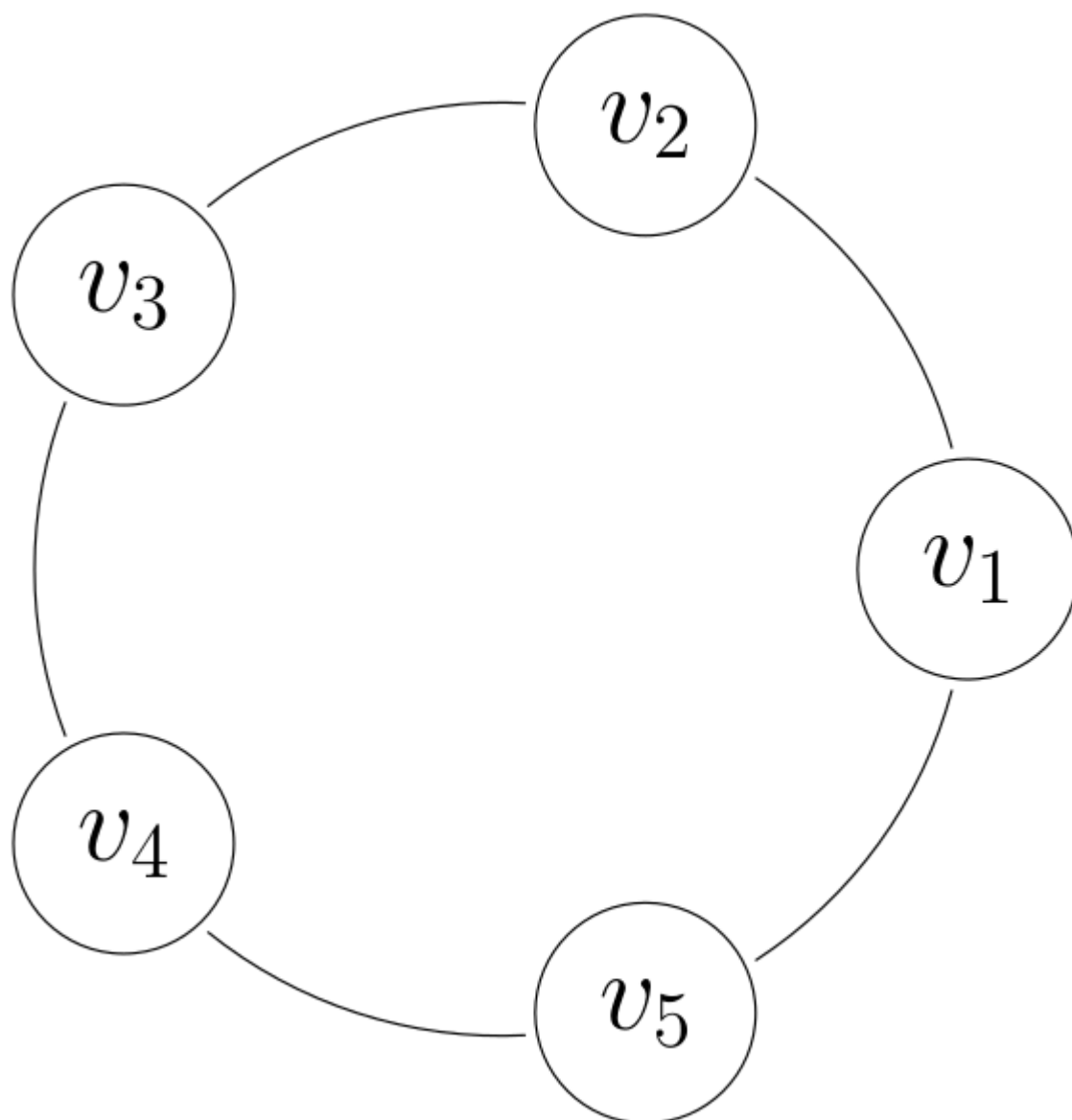
$$\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{n-2}, x_{n-1}\}, \{x_{n-1}, x_n\}.$$

Um caminho é **simples** se não passa pela mesma aresta mais de uma vez.

Quando o grafo é simples, podemos representar o caminho pela sequência de vértices  $x_0, \dots, x_n$ .

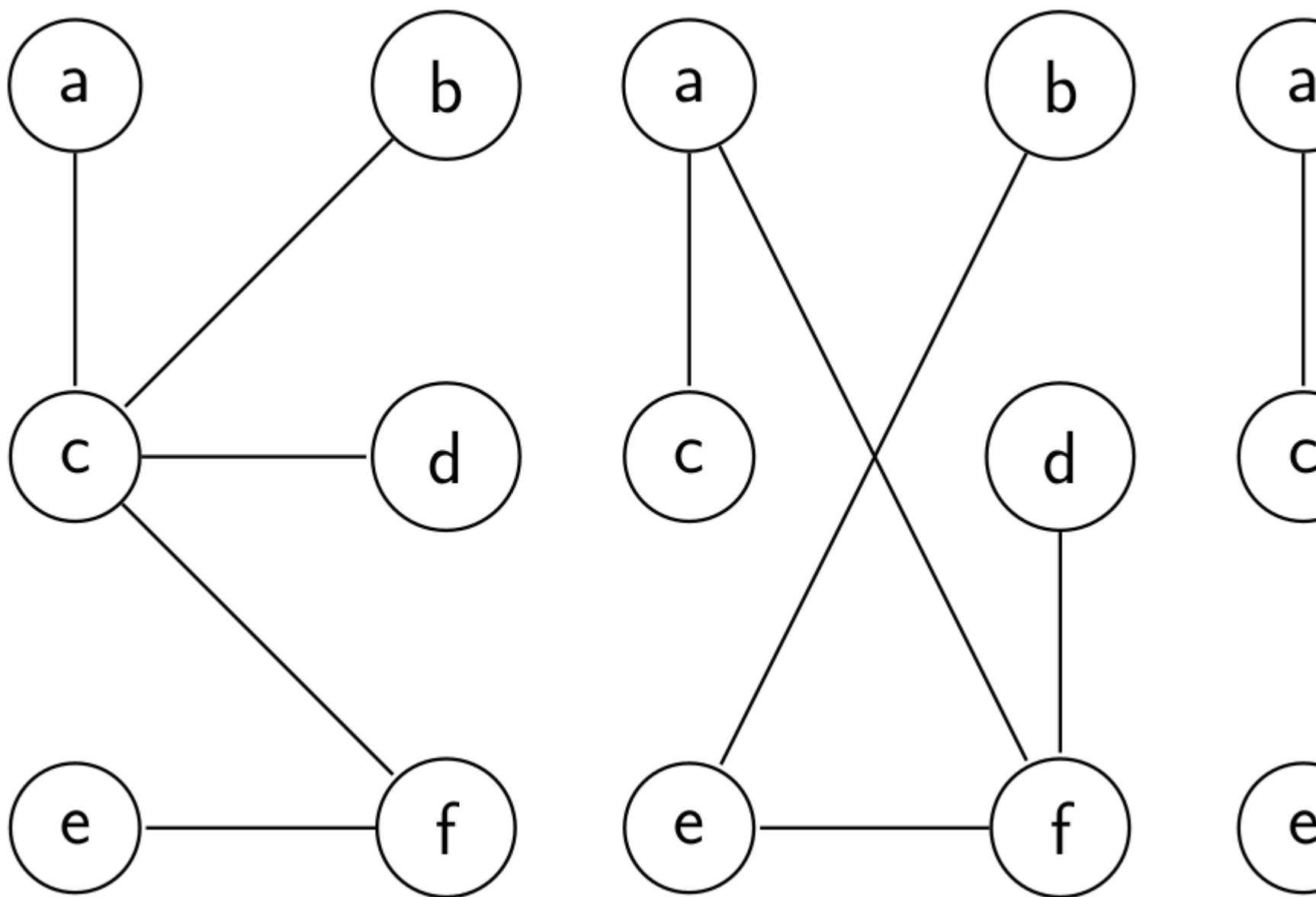
Um **ciclo** é um caminho simples onde o nó inicial é igual ao nó final.

Obs.: Pode haver repetição de vértices.



Um grafo é **conexo** se existe um caminho entre qualquer par de vértices no grafo.

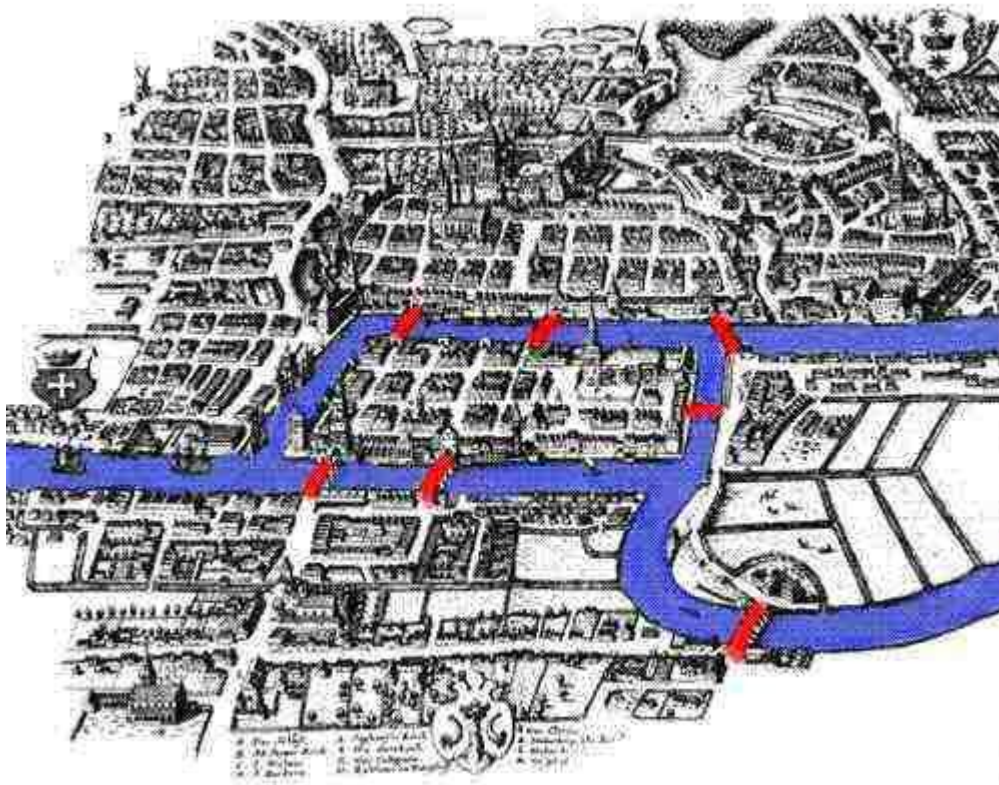
Ex.: Quais dos grafos abaixo são conexos?



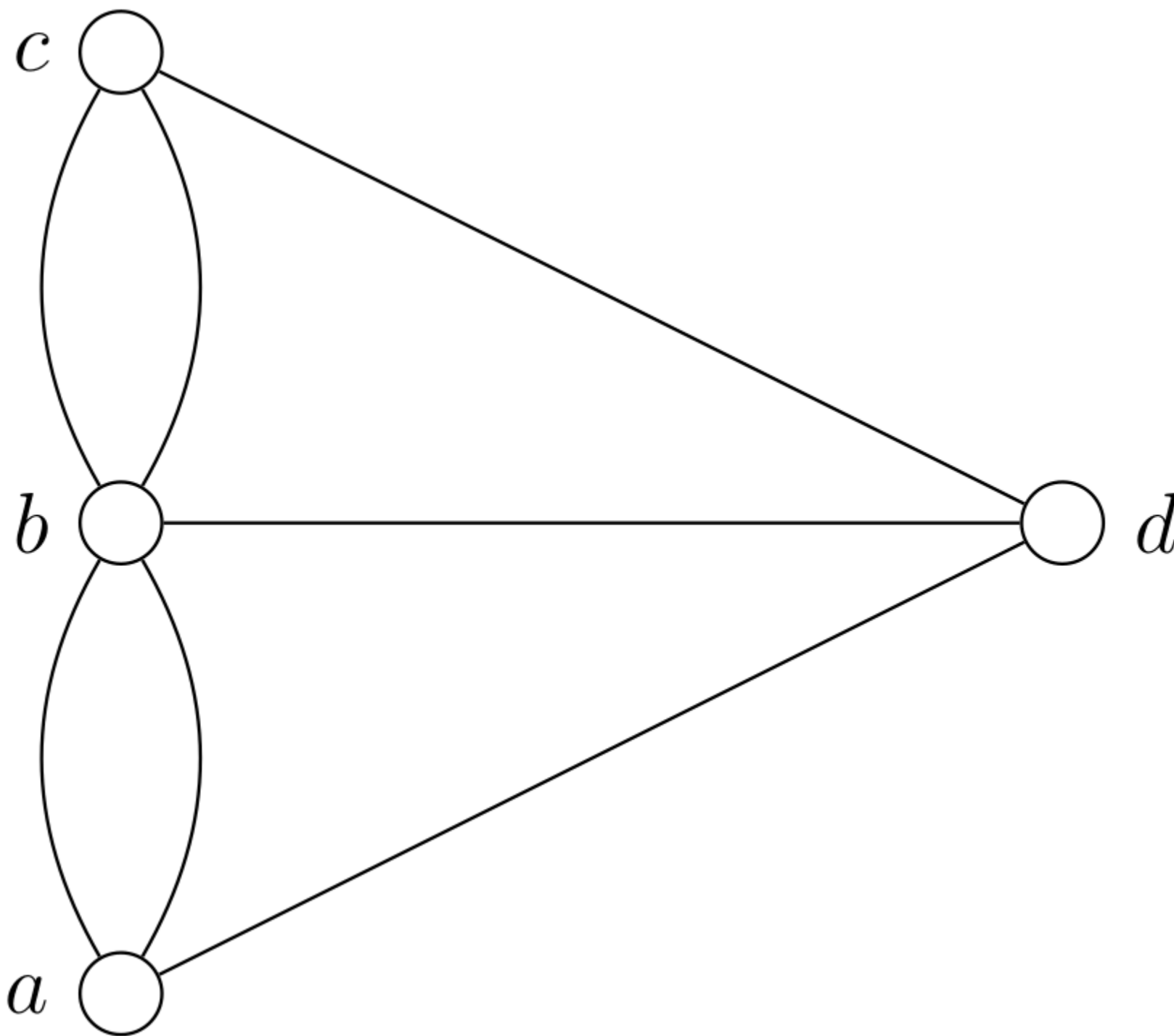
## Ciclos Eulerianos e Hamiltonianos

**Def.:** Um **ciclo euleriano** é um ciclo que passa por todas as arestas do grafo. Portanto, passa exatamente uma vez e aresta.

**Ex.:** Problema das pontes de Königsberg: sair de uma margem e voltar a margem inicial, passando uma vez em cada







Um multigrafo conexo com pelo menos 2 vértices tem um ciclo euleriano sse cada vértice tem grau par.

**Obs.:** Proposto na solução do problema das pontes de Königsberg, marcou o início da teoria dos grafos.

Um multigrafo conexo com pelo menos 2 vértices tem um ciclo euleriano sse cada vértice tem grau par.

**Lema:** Todo grafo conexo, com grau  $\geq 2$  em todos os vértices, possui ciclo.

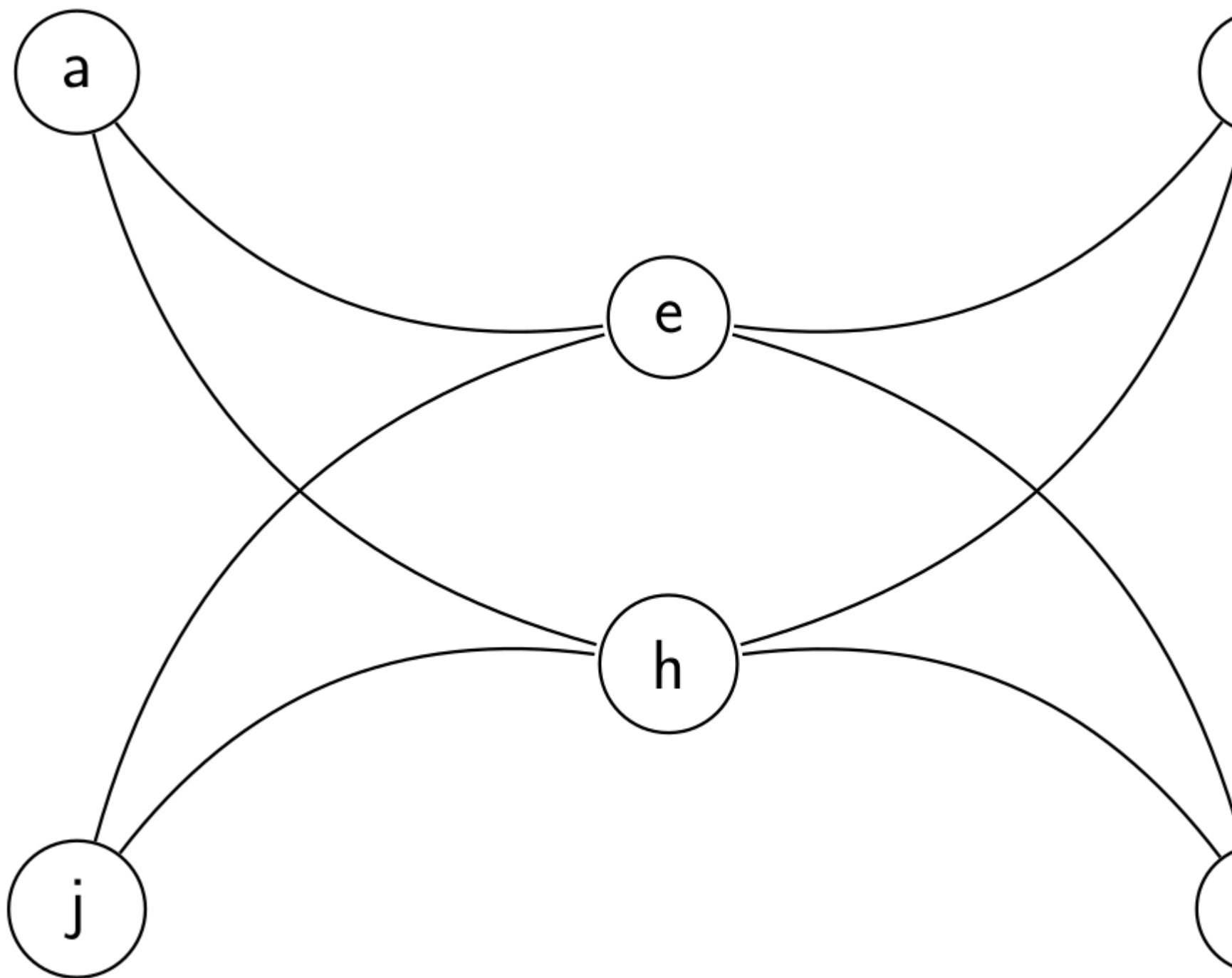
**Prova:** por contradição. Caso contrário teríamos infinitos nós distintos no grafo.

**Prova:**

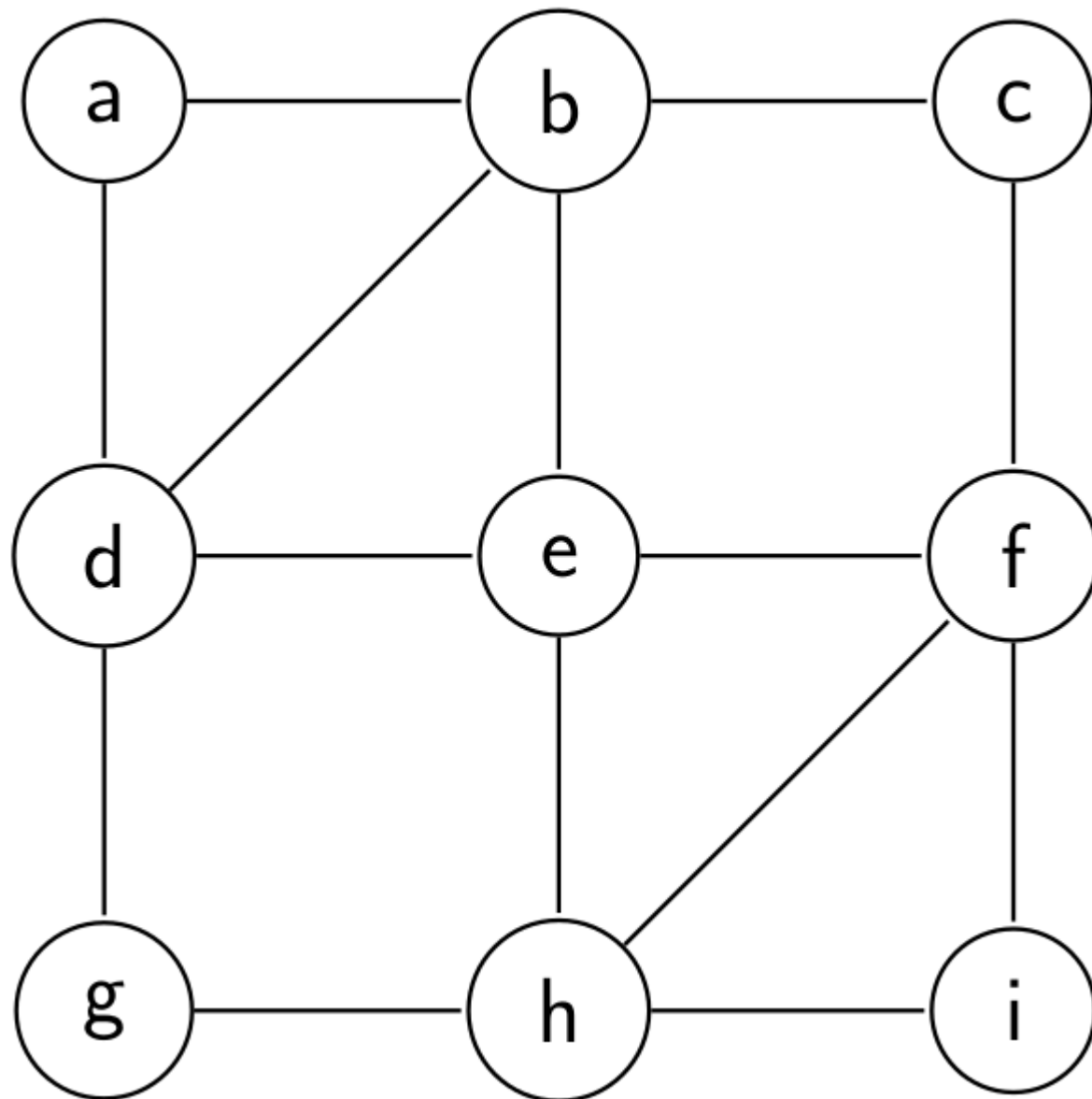
- Se existe ciclo euleriano, então cada vez que ele passa por um nó contribui em 2 com o grau deste nó.
- Se todo vértice tem grau par, assuma por indução que todo grafo conexo com menos de  $m$  arestas e com grau par em todos os vértices tem ciclo euleriano.
  - Encontre um ciclo qualquer no grafo (com  $m$  arestas).
  - Ao remover este ciclo, ficamos com várias componentes conexas que satisfazem a hipótese de indução.
  - Portanto, podemos interromper o caminhamento neste ciclo fazendo o caminhamento nas comp. conexas.

Desenhe as espadas de Mohammed sem tirar a caneta do papel.





Ex.:



Um **ciclo hamiltoniano** é um ciclo que passa por todos os vértices do grafo exatamente uma vez.

**Obs.:** Não existe algoritmo rápido para encontrar um ciclo hamiltoniano em um grafo, apesar de ser tão parecido com ciclo euleriano.



**Obs.:** O problema do **caixeiro viajante** consiste em encontrar o ciclo hamiltoniano de custo mínimo. Portanto, não ex algoritmo rápido nem para encontrar solução viável.

## Grafos Planares e Coloração

### Grafos Planares

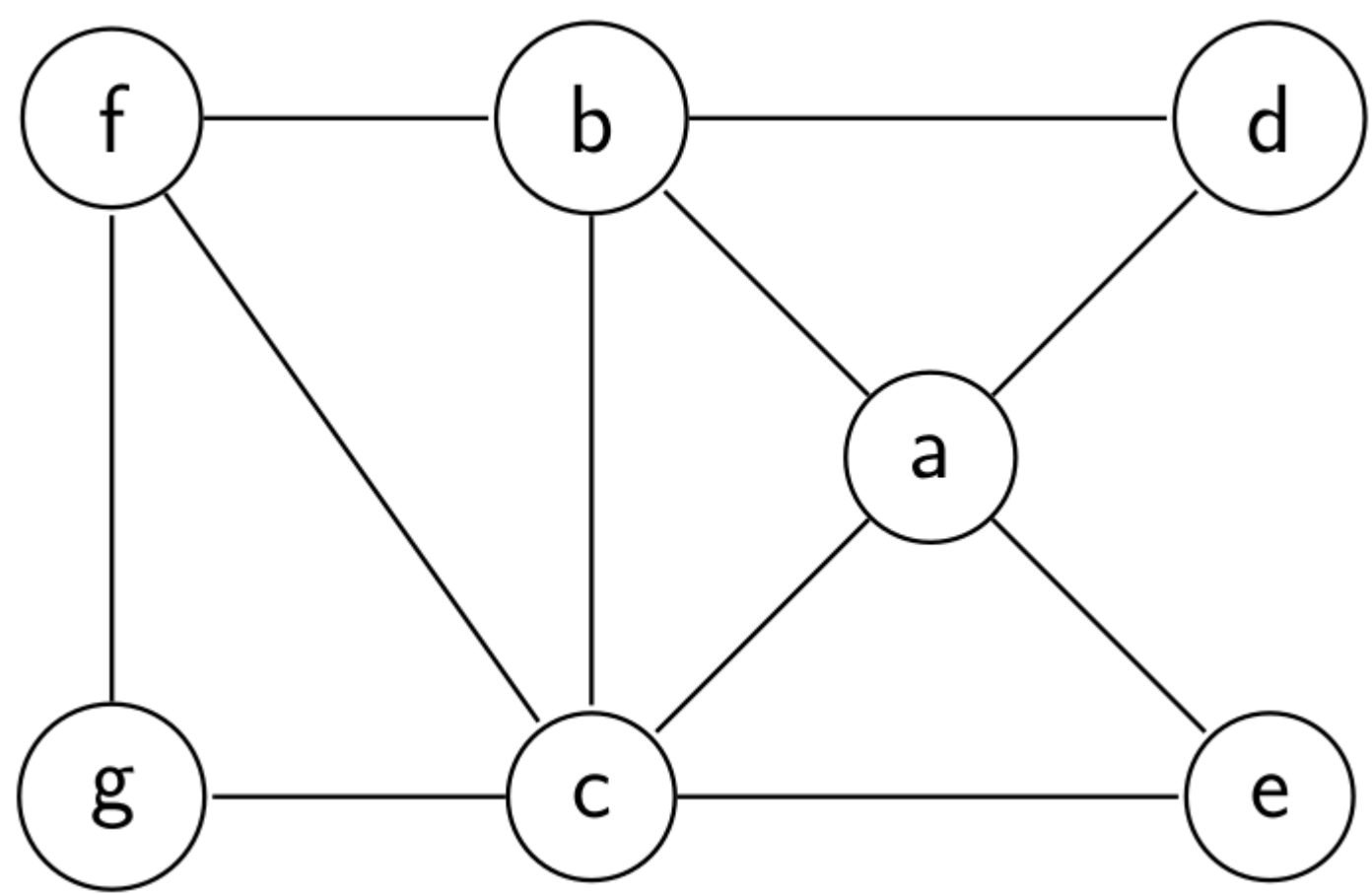
**Def.:** Um grafo é **planar** se pode ser desenhado no plano sem cruzamento de arestas.

**Ex.:**  $K_4$  é planar.

**Ex.:** Cubo é planar.

Um grafo planar divide o plano em **regiões**, incluindo uma região ilimitada.

**Ex.:**



$K_{3,3}$  não é planar.

- Represente os vértices 1, 2 e 3 na partição 1, e os vértices 4, 5 e 6 na partição 2.
- O grafo induzido pelos vértices 1, 2, 4 e 5 dividem o plano em duas regiões:  $R_1$  e  $R_2$ .
- Caso I: vértice 3 na região  $R_1$ .
  - $R_1$  é dividido em  $R_{11}$  e  $R_{12}$ .
  - Escolhendo qualquer das 3 regiões para o vértice 5 teremos cruzamento de arestas.
- Caso II: vértice 3 na região  $R_2$ . Análise semelhante ao Caso I.

**Aplicação:** Desenho de circuitos impressos (placas eletrônicas): grafos planares evitam *jumps*.

**Teorema (Fórmula de Euler):** Seja  $G$  um grafo planar simples e conexo com  $e$  arestas e  $v$  vértices. Seja  $r$  o número de regiões. Então,  $r = e - v + 2$ .

**Prova:** por indução no número de arestas.

- Caso base: com 0 arestas temos 1 região e 1 vértice:  $1 = 0 - 1 + 2$  (V).
- Passo indutivo: assuma que vale para todo grafo planar conexo com menos de  $e$  arestas.
- Escolha uma aresta  $\{s, t\}$  qualquer, e remova esta aresta do grafo.
- Caso I:  $\{s, t\}$  desconecta o grafo.
  - Isto produz dois grafos planares  $G_1$  e  $G_2$ .
  - Por hipótese de indução,  $r_1 = e_1 - v_1 + 2$  e  $r_2 = e_2 - v_2 + 2$ .
  - Como a região externa de um dos grafos é contabilizada em  $r_1$  e  $r_2$ , temos que  $r = r_1 + r_2 - 1$ .

- $r = r_1 + r_2 - 1 = (e_1 - v_1 + 2) + (e_2 - v_2 + 2) - 1 = (e_1 + e_2 + 1) - (v_1 + v_2) + 2 = e - v + 2.$

- Caso II:  $\{s, t\}$  não desconecta o grafo.

- A aresta  $\{s, t\}$  divide uma região em duas regiões.

- A remoção desta aresta reduz em 1 o número de regiões e o número de arestas (grafo  $G'$ ).

- Por hipótese,  $r' = e' - v' + 2.$

- $r = r' + 1 = (e' - v' + 2) + 1 = (e' + 1) - v' + 2 = e - v + 2.$

Um grafo planar conexo tem 20 vértices, cada um com grau 3. Este grafo divide o plano em quantas regiões?

- Pelo teorema do aperto de mãos, o número de arestas vale  $20 \times 3/2 = 30.$

- Pela fórmula de Euler,  $r = 30 - 20 + 2 = 12.$

Se  $G$  é um grafo simples planar e conexo com  $e$  arestas e  $v$  vértices, onde  $v \geq 3$ , então  $e \leq 3v - 6.$

- Seja o grau de uma região o número de arestas que incidem na região. Se a região incide nos 2 lados de uma aresta é contabilizada 2 vezes no grau da região.

- A soma dos graus das regiões é igual ao dobro do número de arestas.

- Como  $v \geq 3$ , o grau de cada região é pelo menos 3, de modo que a soma dos graus das regiões é pelo menos  $3r$ .  
Obs.: Toda região fechada é pelo menos um triângulo.

- Ou seja,  $2e \geq 3r = 3(e - v + 2) = 3e - 3v + 6.$   
 $\rightarrow 3e - 2e \leq 3v - 6.$

- Logo,  $e \leq 3v - 6.$

Mostre que  $K_5$  não é planar.

- Por contradição, assuma que  $K_5$  é planar.

- $v = 5, e = 5 \times 4/2 = 10.$

- Como  $v \geq 3$ , aplicando o corolário anterior temos que  $10 \leq 3 \times 5 - 6 = 9$  (F).

Note que NÃO necessariamente vale a volta do teorema!

Volta do teorema:

"Seja  $G$  um grafo simples e conexo com  $e$  arestas e  $v$  vértices, onde  $v \geq 3$ .

Se  $e \leq 3v - 6$ , então  $G$  é planar."

Ex.:  $K_{3,3}$  é planar?

- Assuma por contradição que a volta do teorema é válido.

- $K_{3,3}$  é simples, conexo, tem  $v = 6 \geq 3$  vértices e  $e = 9$  arestas.

- $K_{3,3}$  satisfaz  $9 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12.$

- Portanto,  $K_{3,3}$  é planar (pela volta do teorema).

- FALSO, pois já provamos anteriormente que  $K_{3,3}$  não é planar!

Se  $G$  é um grafo simples planar e conexo, então  $G$  tem vértice com grau no máximo 5.

- Se  $G$  tem 1 ou 2 vértices, então o teorema é verdadeiro.

- Se  $G$  tem pelo menos 3 vértices, então podemos aplicar o corolário anterior.

- Por contradição, assuma que todos os vértices têm grau maior que 5.

- Ou seja, a soma dos graus é pelo menos  $6v$ .

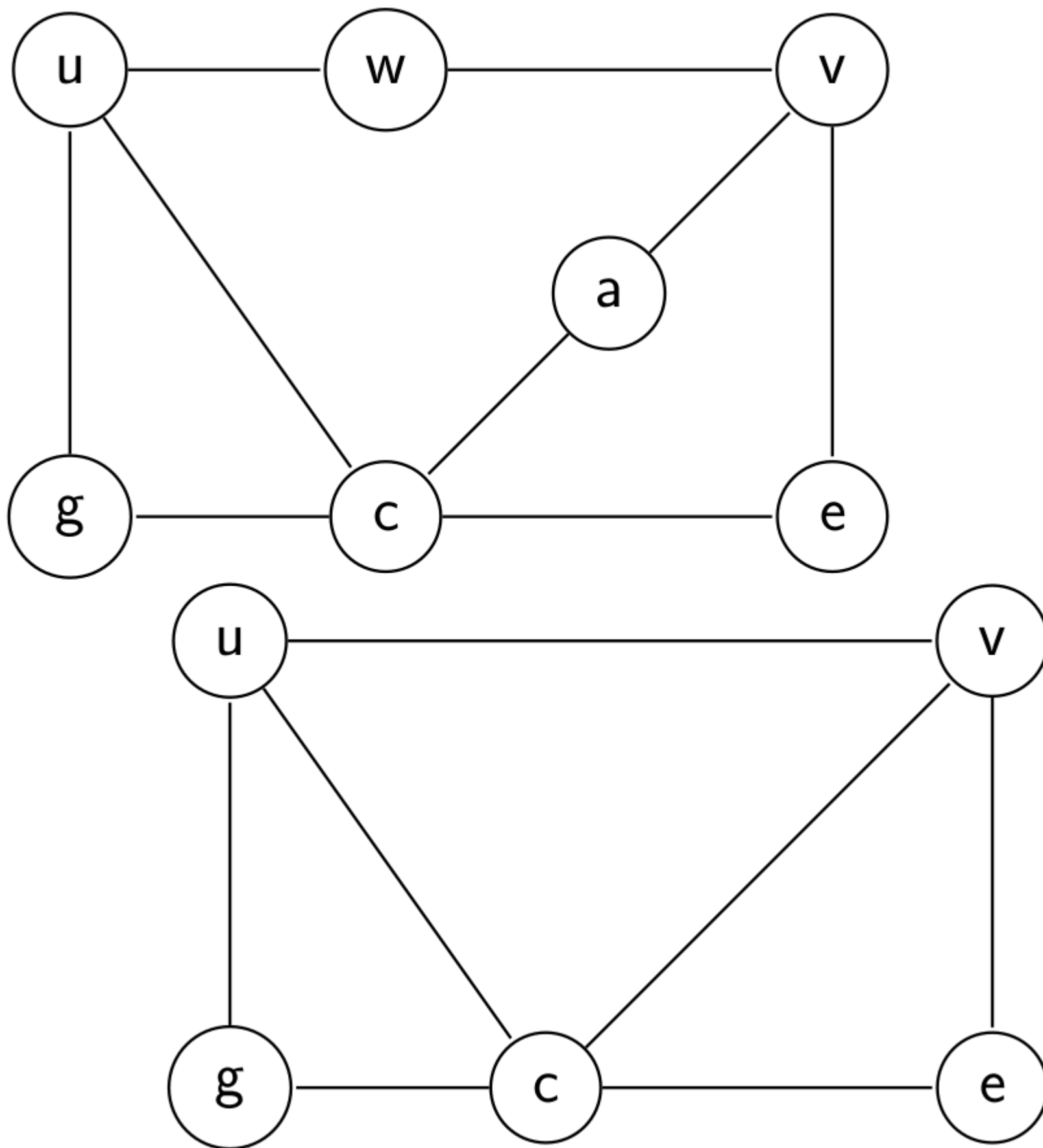
- Então,  $e \geq 6v/2 = 3v$  (aperto de mãos).

- Como  $e \leq 3v - 6$ , temos que  $3v \leq e \leq 3v - 6.$

- FALSO, pois  $3v > 3v - 6.$

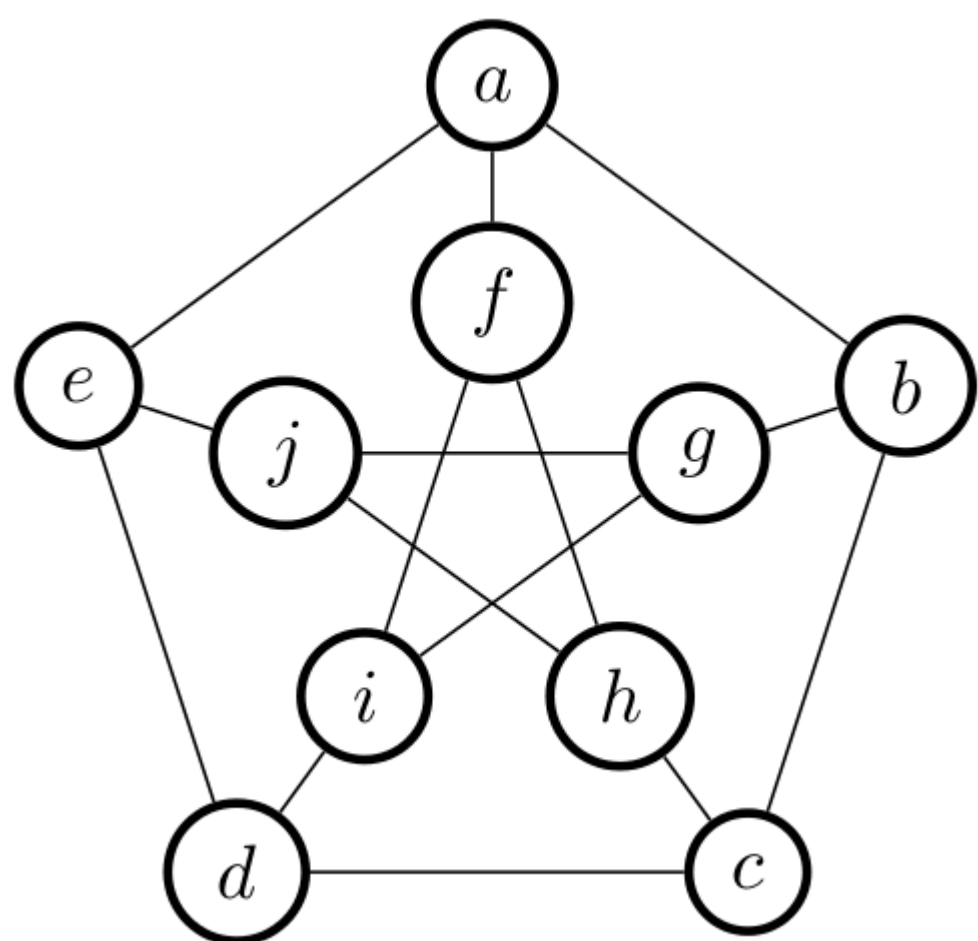
**Def.:** Uma **subdivisão** de um grafo  $G$  é a operação de inclusão de um novo vértice  $w$  e substituição de uma aresta  $\{u, w\}, \{w, v\}$ .

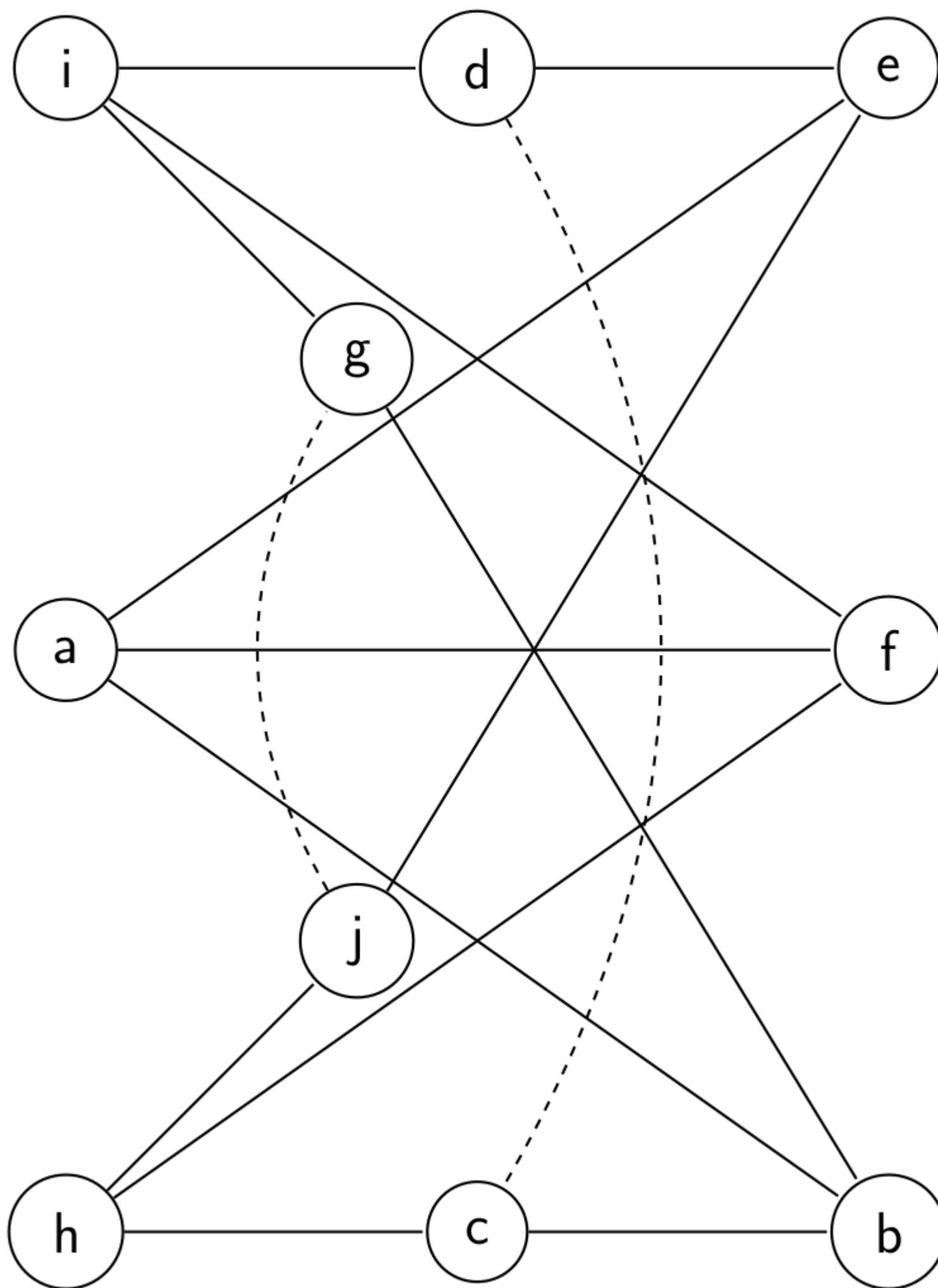
Os grafos  $G_1$  e  $G_2$  são **homeomorfos** se um pode ser obtido do outro através de uma sequência de subdivisões. **Ex.**



**Teorema:** Um grafo é não planar SSE possui subgrafo homeomorfo a  $K_{3,3}$  ou  $K_5$ .

**Ex.:** Mostre que o grafo de Petersen é não planar.

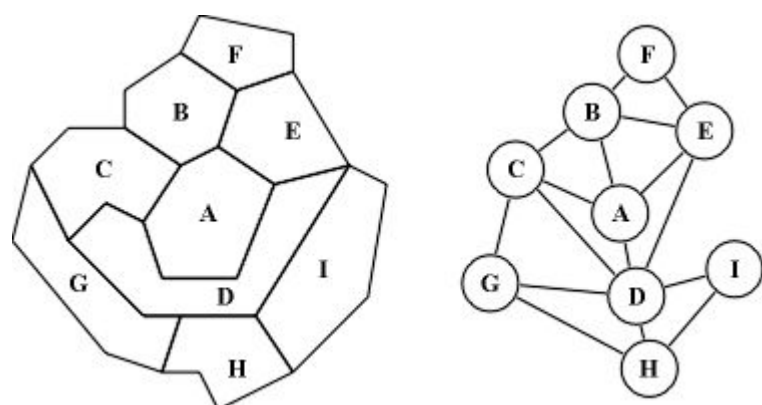




## Coloração

**Def.:** Uma **coloração** de um grafo simples é a atribuição de um cor para cada vértice do grafo de modo que dois vértices adjacentes não possuam a mesma cor.

**Aplicação:** Para colorir um mapa não podemos pintar duas regiões adjacentes com a mesma cor. Representação de um mapa como um grafo (região é vértice, vizinhança é aresta).



**Def.:** O **número cromático** é o menor número de cores necessárias para colorir um grafo.

**Obs.:** Não é conhecido algoritmo eficiente para encontrar o número cromático de um grafo.

**Aplicação:** Grafo de conflitos. Encontre o menor número de laboratórios (cores). Duas turmas estão ligadas se não podem compartilhar um laboratório (pois possuem horário em comum, por exemplo).

Ex.: Qual o num. cromáticos de  $K_n$ ?  $n$

Ex.: Qual o num. cromáticos de um grafo bipartido? 2

Ex.: Qual o número cromático de um ciclo com  $n$  vértices, onde  $n \geq 3$ ?  
2 de  $n$  é par, 3 se é ímpar.

O número cromático de um grafo planar é no máximo 4.

- Prova usou computador para testar mais de 2000 casos!

Ex.: Como os grafos que representam vizinhança em mapas são planares, é possível colorir qualquer mapa usando 4 cores!

Ex.: Para que nenhum aluno esteja vizinho a outro aluno com a mesma versão da prova, basta elaborar 4 provas! Na arrumação tradicional cada aluno tem 8 vizinhos.

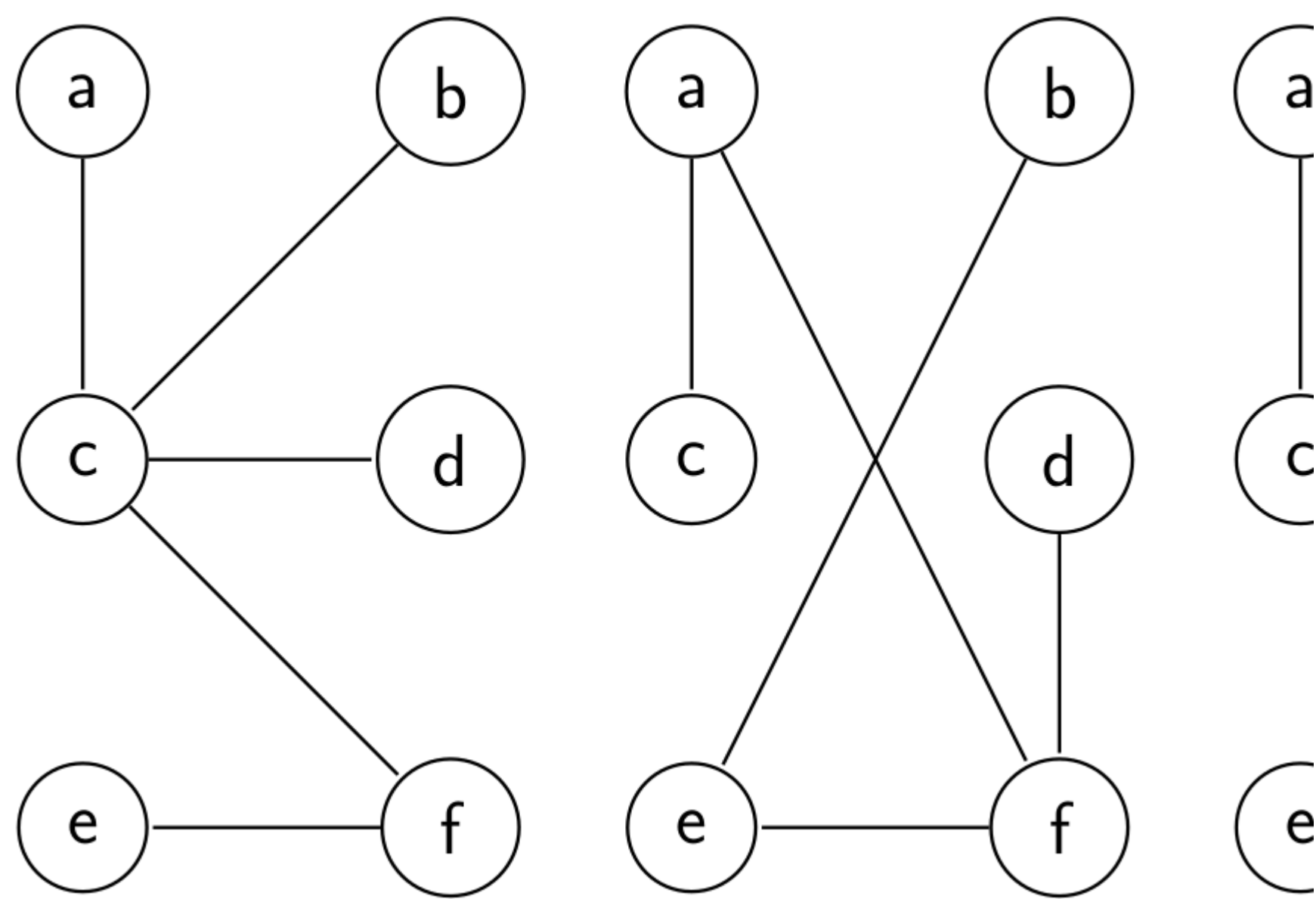
O teorema das 4 cores ficou muito tempo em aberto.  
Porém, é fácil provar que o número cromático é no máximo 6 em grafos planares:

- Indução no número de vértices.
- Caso baso: se  $v = 1$ , então o número cromático vale 1.
- Passo indutivo: assuma que todo grafo com  $v - 1$  vértices tem número cromático no máximo 6.
  - Todo grafo planar tem vértice com grau no máximo 5.
  - Escolha um vértice  $u$  com grau no máximo 5.
  - Remova  $u$  do grafo que obtenha uma coloração com no máximo 6 cores para o grafo restante (existe por hipótese).
  - Como  $u$  está ligado a no máximo 5 vértices, sempre podemos escolher uma das 6 cores para atribuir para  $u$ .

## Árvores

Uma **árvore** é um grafo simples conexo e sem ciclos.

Ex.: Quais são árvores?





Seja  $T$  uma árvore com pelo menos 2 nós. Chamamos de **folhas** os nós de  $T$  com grau 1, e de **nós internos** todos os nós.

**Lema:** Toda árvore com pelo menos 2 nós tem pelo menos 2 folhas.

**Prova:** por contradição, assuma que tem no máximo um nó com grau 1.

- Seja  $a_1$  o único nó de grau 1 (se houver).
- Como todos os outros nós tem grau pelo menos 2, e a árvore não tem ciclos, podemos encontrar o caminho  $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$  contendo apenas nós distintos.
- Porém, o grafo tem apenas  $n$  nós distintos.

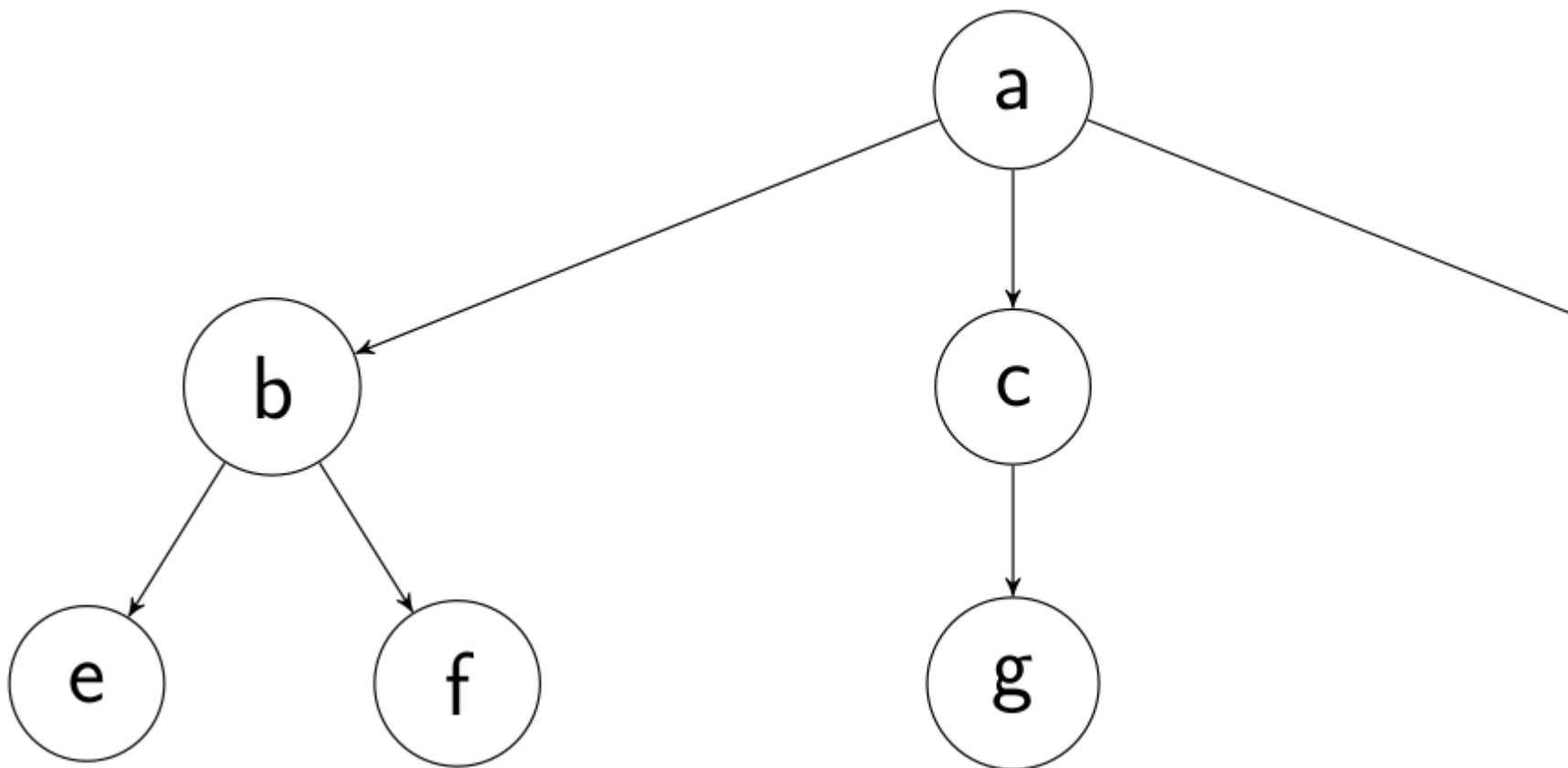
Uma árvore com  $n$  vértices tem  $n - 1$  arestas.

**Prova:** por indução em  $n$ .

- **Caso base:** quando  $n = 1$  temos uma árvore com 1 vértice e nenhuma aresta.
- **Passo indutivo:**
  - Assuma que vale para toda árvore com  $k - 1$  vértices. Ou seja, esta árvore tem  $k - 2$  arestas.
  - Considere uma árvore  $T$  qualquer com  $k$  vértices, para  $k \geq 2$ .
  - Queremos provar que  $T$  tem  $k - 1$  arestas.
  - Pelo lema anterior, existe em  $T$  pelo menos duas folhas.
  - Removendo esta folha de  $T$ , juntamente com sua aresta, sobra uma árvore com  $k - 1$  nós, que por hipótese de indução tem  $k - 2$  arestas.
  - Portanto,  $T$  tem  $(k - 2) + 1 = k - 1$  arestas.

**Ex.:** Conferir as árvores do exemplo anterior.

Uma **árvore enraizada** é uma árvore na qual um vértice tenha sido escolhido como raiz, e toda aresta tem sentido que afasta da raiz.



- O nó  $a$  é a **raiz**.
- Exceto a raiz, todo nó tem exatamente 1 **pai**.  
Ex.: O pai de  $f$  é o nó  $b$ .
- Quando  $u$  é pai de  $v$ , dizemos que  $v$  é **filho** de  $u$ .
- Uma **folha** é um nó que não tem filhos. Ex.: nós  $e, f, g, d$ .

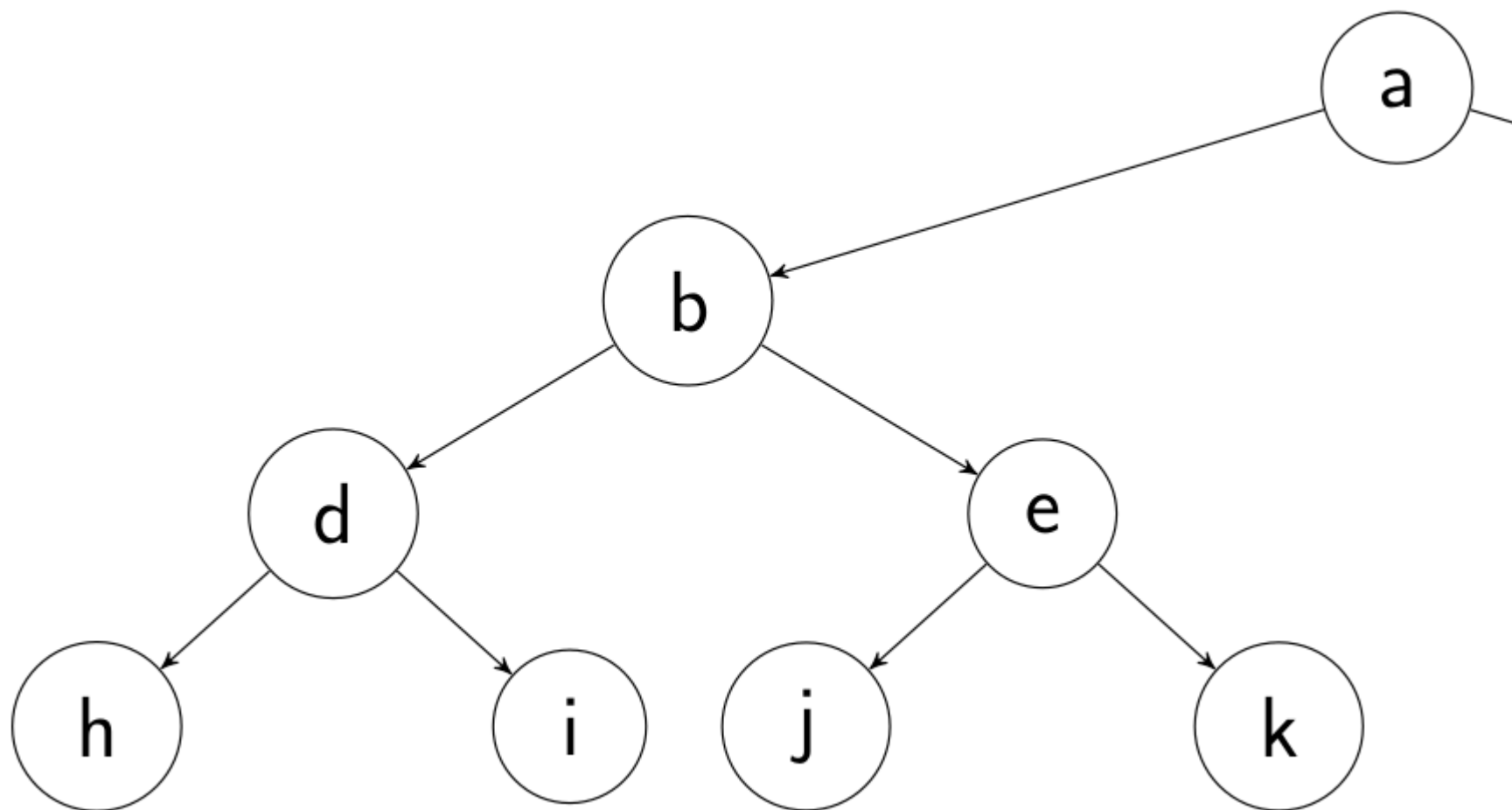
Uma árvore enraizada é dita de **grau**  $m$  se todo vértice não folha tem no máximo  $m$  filhos.



Dizemos que a árvore de grau  $m$  é **cheia** se cada vértice não folha tem exatamente  $m$  filhos.

Uma árvore de grau 2 é chamada de **árvore binária**.

Ex.: Árvore binária cheia:



Uma árvore de grau  $m$  cheia com  $i$  vértices não folha contém  $n = mi + 1$  vértices.

Prova:

- Cada vértice não folha possui  $m$  arestas para seus filhos.
- Então, o total de arestas vale  $mi$ . Portanto, o número de vértices vale  $n = mi + 1$ .

Ex.: Uma pessoa inicia uma corrente de cartas. Quem recebe envia carta para outras 4 pessoas, ou não envia para. Sabemos que 100 pessoas que receberam não enviaram. Qual o total de pessoas que enviaram cartas?

- Árvore de grau 4 cheia, com 100 folhas.
- Sejam  $f$  folhas,  $i$  não folhas, e  $n$  o total de nós.

$$n = i + f = mi + 1$$

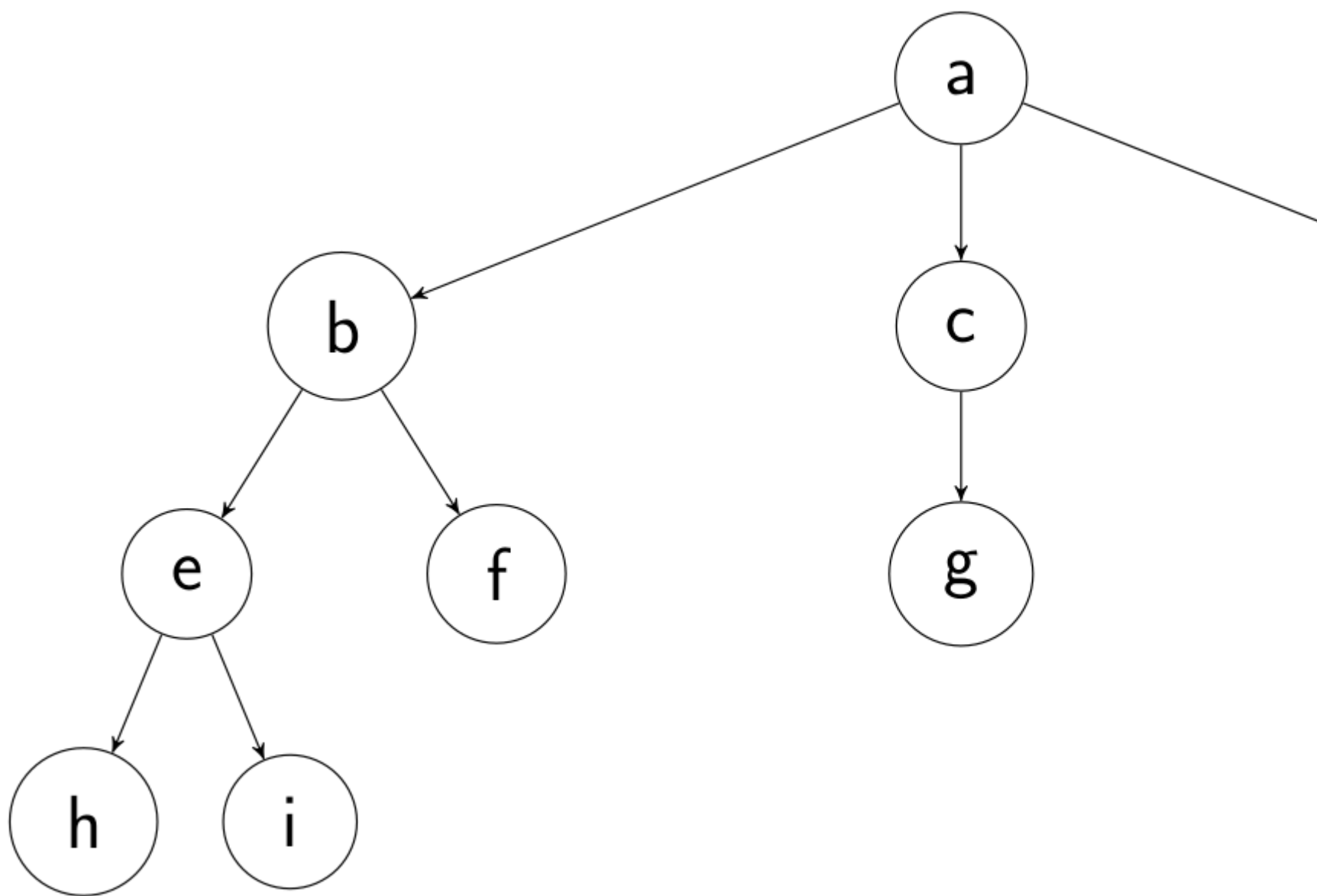
$$i + 100 = 4i + 1$$

- Logo,  $i = 33$ .

**Def.:** O **nível** de um nó em uma árvore enraizada é o número de arestas deste nó até a raiz.

**Def.:** A **altura** de uma árvore enraizada é o maior nível dentre os vértices da árvore.

Ex.: Qual o nível de cada nó? Qual a altura da árvore?



Existem no máximo  $m^h$  folhas em uma árvore de grau  $m$  e altura  $h$ .

**Prova:** por indução na altura da árvore.

- **Caso base:** se  $h = 0$ , então temos apenas a raiz. Portanto,  $f = 1 = m^0$  (v).
- **Passo indutivo:**
  - Assuma que vale para toda árvore com altura no máximo  $k - 1$ , para  $k \geq 1$ .
  - Seja  $T$  uma árvore com altura  $k$ .
  - Queremos provar que  $T$  tem no máximo  $m^k$  folhas.
  - $T$  tem no máximo  $m$  subárvores filhas, cada uma com altura no máximo  $k - 1$ .
  - Por hipótese de indução, cada subárvore filha tem no máximo  $m^{k-1}$  folhas.
  - Portanto,  $T$  tem no máximo  $m \cdot m^{k-1} = m^k$  folhas.

A altura de uma árvore de grau  $m$  com  $f$  folhas vale pelo menos  $\lceil \log_m f \rceil$ .

**Prova:**

- Pelo teorema anterior temos que  $f \leq m^h$ .
- Tirando o logaritmo na base  $m$ , obtemos  $\log_m f \leq h$ .

**Ex.:** Qual a menor altura de uma árvore binária com 100 folhas?

- Como  $6 < \log_2 100 < 7$ , temos que esta árvore tem altura pelo menos 7.

Uma árvore de grau  $m$  com altura  $h$  tem no máximo  $n = (m^{h+1} - 1)/(m - 1)$  vértices.

**Prova:**

- Cada nível pode ser visto como as folhas da subárvore formada pelos nós com nível até  $k$ .
- Portanto, cada nível  $k$  tem no máximo  $m^k$  nós, para  $k = 0, \dots, h$ . Assim, o total de nós vale

$$n \leq \sum_{k=0}^h m^k = \frac{m^{h+1} - 1}{m - 1}.$$

**Ex.:** Qual a menor altura de uma árvore binária com 1000 vértices?

- $n \leq (2^{h+1} - 1)/(2 - 1) = 2^{h+1} - 1$ .
- Logo,  $h \geq \log_2(n + 1) - 1 = \log_2(1001) - 1 = 9.x - 1 = 8.x$ .
- Portanto,  $h \geq 9$ .

◀ Slides: busca e caminho mais curto em grafos

Seguir para...

Notas de aula: busca em largura (BFS) ▶

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.